

RSL: Caracterização do Gene ATG5 em Theobroma cacao Relacionado à Via da Autofagia e à Resposta ao Estresse em Plantas

Este trabalho é uma revisão sistemática da literatura para obter dados do cacau (Theobroma cacao L.) que é uma cultura de grande importância econômica e sofre ação de estresses bióticos e abióticos. O cacau (Theobroma cacao L.) constitui uma cultura de elevada importância econômica e agrícola, sendo a matéria-prima para a produção de chocolate e alvo de programas de melhoramento genético. A autofagia é um mecanismo celular importante para esse dados.

Planning

O objetivo deste trabalho é fazer e estudar a revisão sistemática da literatura para obter dados da autofagia, que é um processo essencial para a sobrevivência celular em plantas, permitindo a reciclagem de organelas danificadas, proteínas oxidadas e estruturas citoplasmáticas em condições de estresse. onde o gene ATG5, integrante central da via autofágica, participa do complexo ATG12–ATG5–ATG16.

PICOC

- Population: Genes e proteínas ATG5 de Theobroma cacao e Arabidopsis thaliana.
- Intervention: Genes e proteínas ATG5 de Theobroma cacao e Arabidopsis thaliana.
- Comparison: Comparação entre ATG5 do cacau e de Arabidopsis
- Outcome: Confirmação da ortologia e inferência funcional.
- Context: Bioinformática, genética vegetal e autofagia em plantas

Research Questions

1. De que maneira a bioinformática faz a análise comparativa da autofagia Theobroma cacao e Arabidopsis thaliana
2. A proteína ATG5 de Theobroma cacao apresenta elevada conservação estrutural e funcional em relação ao ortólogo de Arabidopsis thaliana
3. Regiões conservadas do ATG5 podem subsidiar futuros estudos de melhoramento genético e marcadores moleculares

Keywords and Synonyms

Keyword	Synonyms
Theobroma cacao	cacaueiro
autofagia	reciclagem celular
gene atg5	proteína atg5

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

Curso: Mestrado em Computação - Inteligência Computacional e Ciência de Dados

Aluno: Marco Antônio Alves Cordovil - 202620070050

Disciplina: Metodologia

ortologia

ancestralidade genética

Search String

("Theobroma cacao" OR "cacaueiro" OR "autofagia" OR "reciclagem celular" OR "gene atg5" OR "proteína atg5" OR "ortologia" OR "ancestralidade genética")

Sources

- ISI Web of Science (<http://www.isiknowledge.com>)
- Scopus (<http://www.scopus.com>)

Selection Criteria

- artigos de autofagia em theobroma cacao
- artigos de ortologia entre theobroma cacao e arabidopsis thaliana
- artigos em inglês
- artigos em português

Exclusion Criteria:

- artigo duplicados entre bases científicas
- artigo não disponível
- artigos com data maior que cinco anos
- artigos não publicado
- resumo do artigo fora do contexto de ortologia entre theobroma cacao e arabidopsis thaliana

titulos fora do assunto

Quality Assessment Checklist

Questions:

- o artigo explica totalmente sobre autofagia do theobroma cacao
- o artigo explica totalmente sobre ortologia entre theobroma cacao e arabidopsis thaliana
- o artigo fala sobre bioinformática como base de pesquisa nos genes atg5 para ortologia entre theobroma cacao e arabidopsis thaliana

Data Extraction Form

Conducting

Digital Libraries Search Strings

Imported Studies

- ISI Web of Science: 446
- Scopus: 380
- Artigos aceitos : 56
- Artigos selecionados para o trabalho: 5

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

Curso: Mestrado em Computação - Inteligência Computacional e Ciência de Dados

Aluno: Marco Antônio Alves Cordovil - 202620070050

Disciplina: Metodologia

Links: <http://www.isiknowledge.com> (web Science)

<http://www.scopus.com> (Scopus)

ARTIGOS SELECIONADOS PARA ESTUDOS E COMPOR RSL

Links dos artigos PDF (github) :

Artigo 01 Interactome of Arabidopsis ATG5 Suggests Functions beyond Autophagy

<https://github.com/marcordovil-2026/mestrado/blob/Metodologia/artigo%201%20-%20interactome%20of%20arabidopsis%20atg5%20suggest%20functions%20beyonde%20autophagy.pdf>

Artigo 02 : All roads lead to Rome: integrated physiological and transcriptomic analysis of cacao drought response reveals different ways to achieve tolerance in two hybrid clones

<https://github.com/marcordovil-2026/mestrado/blob/Metodologia/artigo%202%20-%20all%20roads%20left%20rome.pdf>

Artigo 03 : Proteomic profiles and leaf antioxidative metabolism in cacao juvenile plants subjected to Pb and Pb+Fe doses and to soil flooding.

<https://github.com/marcordovil-2026/mestrado/blob/Metodologia/artigo%203%20-%20proteomico%20profiles.pdf>

Artigo 04: : Longitudinal genomic prediction of cacao disease resilience identifies robust witches' broom disease targets

<https://github.com/marcordovil-2026/mestrado/blob/Metodologia/artigo%204%20-%20longitudinal%20genomic%20prediction.pdf>

Artigo 05: Photosynthetic responses and protective mechanisms under prolonged drought stress in cocoa

<https://github.com/marcordovil-2026/mestrado/blob/Metodologia/artigo%205%20-%20photosythetic%20response.pdf>

Imagem Inicial dos 56 Artigos **Accepts nas Bases Web Science e Scopus (PARSIFAL)**

← → ↺ parsifal/marcordovil/rsl-caracterizacao-do-gene-atg5-em-theobroma-cacao-relacionado-a-via-da-autofagia-e-a-resposta-ao-estresse-em-plantas/co...

Find Duplicates

Export Articles

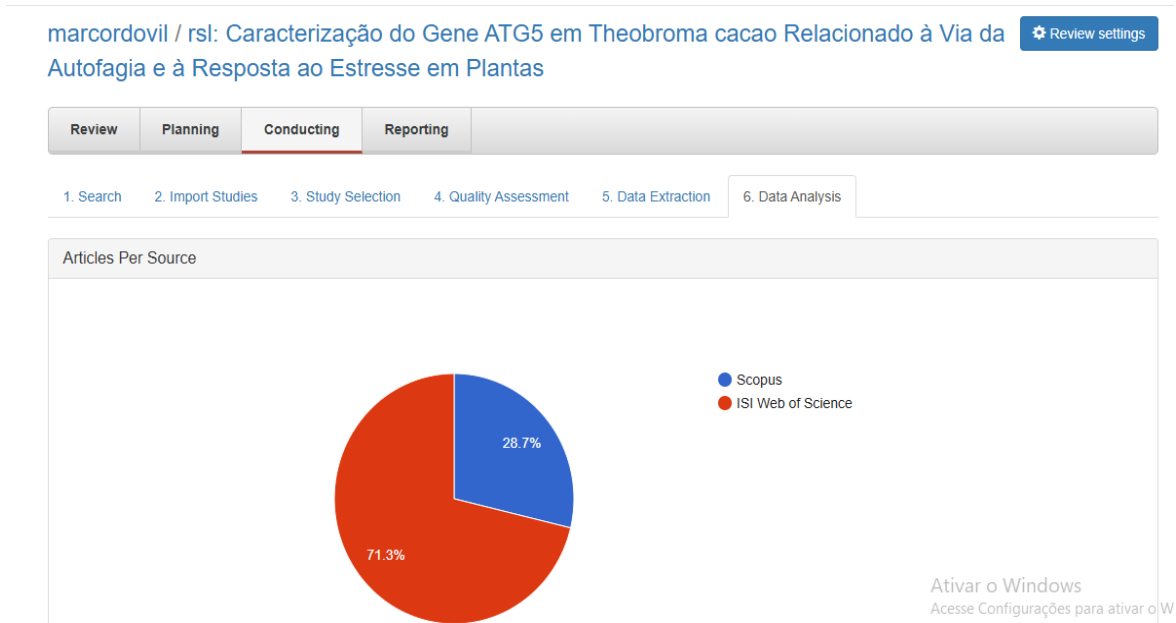
Action: Select... Go 0 of 56 selected

Show: ☐ All ☒ Accepted ☐ Rejected ☐ Unclassified ☐ Duplicated

☐	Bibtex Key ↑↓	Title ↑↓	Author ↑↓	Journal ↑↓	Year ↑↓	Added by ↑↓	Added at ↑↓	Status ↑↓
☐		Metabolome profiling of cacao (Theobroma cacao L.) callus underdrought stress conditions induced by polyethylene glycol (PEG) as osmoticant	Boutchouang, Rodrigue Pouengue and Fliniaux, Ophelie and Eyamo, JosVictor Evina and Djabou, Astride Stephanie Mouafi and Fontaine, Jean-Xavier and Molinie, Roland and Mesnard, Francois and Niemenak, Nicolas	PHYTOCHEMICAL ANALYSIS	2024	marcordovil	10 Jul 2026 22:35:26	Accepted
☐		Phytopathogenic fungi and oomycetes causing diseases in Theobroma cacao: Chemical and genetic features	Ramirez-Camejo, Luis A. and Rodriguez, Candelario and Florez-Buitrago, Ximena	Fungal Biology	2025	marcordovil	09 Jul 2026 22:52:10	Accepted
☐		Haploid embryogenesis and molecular detection of somatic embryogenesis receptor-like kinase (TcSERK) genes in sliced ovary cultures of cocoa (Theobroma cacao L.)	Ramasamy, Gnanam and Ramasamy, Sivachandran and Ravi, Nagganatha Suganthan and Krishnan, Rajalakshmi and Subramanian, Rajesh and Raman, Renuka and Duraialaguraja, Sudhakar and Muthurajan, Raveendran and Vellaichamy, Jegadeeswari	PLANT BIOTECHNOLOGY REPORTS	2022	marcordovil	10 Jul 2026 22:35:26	Accepted
☐		Induction of defence responses in cacao against Phytophthora palmivora	Miguel-Sierra, Yulien and Bertin, Pierre and Hernandez Rodriguez, Araceli	EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY	2025	marcordovil	10 Jul 2026 22:35:26	Accepted

(Figura : Parsival – artigos aceitados das bases : web Science - Scopus)

Gráfico de Artigos Por Bases Científicas:



(Figura: de gráfico de artigos por Bases – Parsival)

Dados Bases Para Confrontar Com Os 5 Artigos Selecionados

Tema: : Caracterização do Gene ATG5 em Theobroma cacao Relacionado à Via da Autofagia e à Resposta ao Estresse em Plantas

Pergunta de Partida (Lacuna): Como a caracterização bioinformática do gene ATG5 em Theobroma cacao e sua comparação com Arabidopsis thaliana podem contribuir para compreender a conservação evolutiva da autofagia e sua participação na resposta aos estresses em plantas?

Hipótese Primária: A proteína ATG5 de Theobroma cacao apresenta elevada conservação estrutural e funcional em relação ao ortólogo de Arabidopsis thaliana.

Hipótese Secundária: Regiões conservadas do ATG5 podem subsidiar futuros estudos de melhoramento genético e marcadores moleculares

Questões de Pesquisa :

- 1) De que maneira a bioinformática faz a análise comparativa da autofagia Theobroma cacao e Arabidopsis thaliana
- 2) A proteína ATG5 do Theobroma cacao apresenta elevada conservação estrutural e funcional em relação ao ortólogo de Arabidopsis thaliana
- 3) Regiões conservadas do ATG5 podem subsidiar futuros estudos de melhoramento genético e marcadores moleculares

População: Genes e proteínas ATG5 de Theobroma cacao e Arabidopsis thaliana.

Intervenção: Genes e proteínas ATG5 de Theobroma cacao e Arabidopsis thaliana.

Comparação: Comparação entre ATG5 do cacau e de Arabidopsis

Saída: Confirmação da ortologia e inferência funcional.

Contexto: Bioinformática, genética vegetal e autofagia em plantas

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

Curso: Mestrado em Computação - Inteligência Computacional e Ciência de Dados

Aluno: Marco Antônio Alves Cordovil - 202620070050

Disciplina: Metodologia

Planilha de Artigos Analisados Para RSL: (Caracterização do Gene ATG5 em Theobroma cacao Relacionado à Via da Autofagia e à Resposta ao Estresse em Plantas)

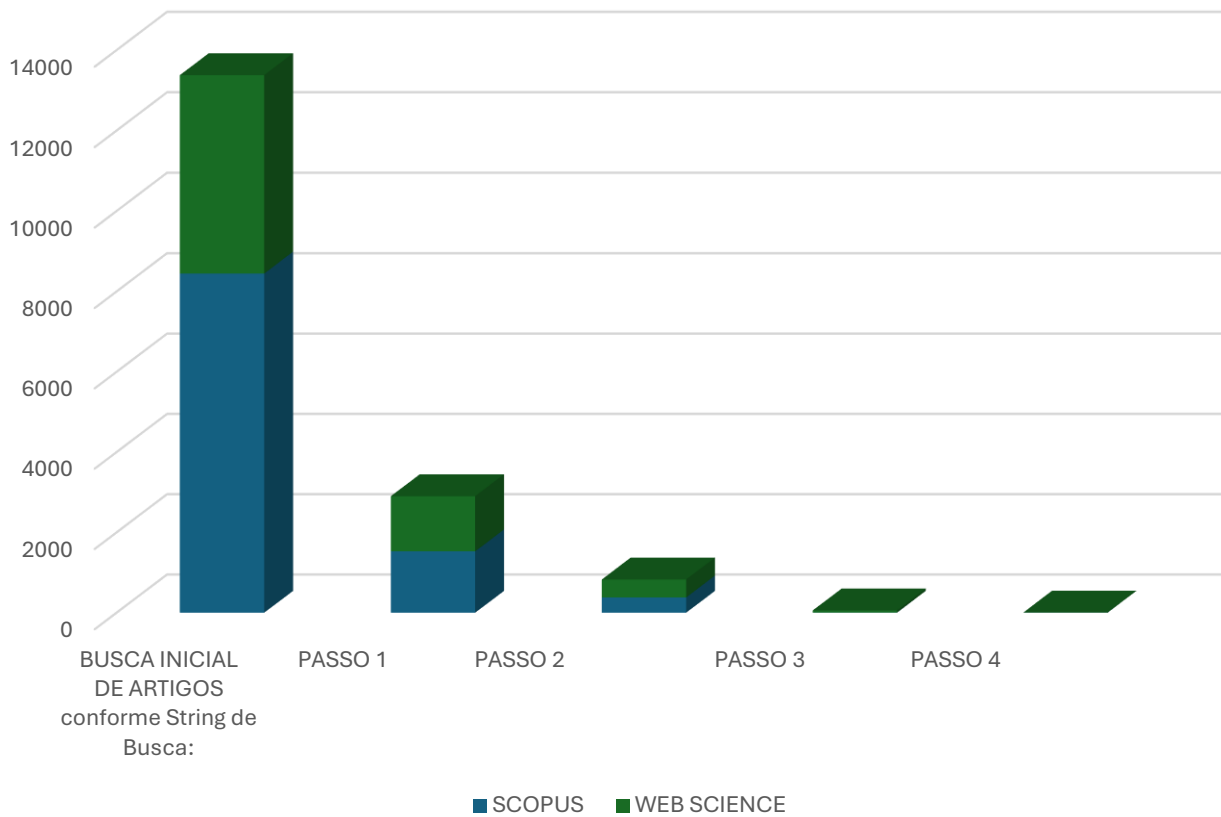
Link planilha Única com todos Artigos- github

- <https://github.com/marcordovil-2026/mestrado/blob/Metodologia/PLANILHA%20ARTIGOS.xlsx>

MÉTRICAS DE SELECÇÃO DE ARTIGOS CONFORME PASSOS DESCRITOS

NOME DA BASE	BUSCA INICIAL DE ARTIGOS conforme String de Busca:	PASSO 1 publicação entre (2022 - 2026) e Area Biologicas Cinetfica e Agricultura	PASSO 2 ACCEPTS conforme Títulos , Tema , Perguntas de Pesquisa e critérios de exclusão	PASSO 3 - Análise de titulos conforme tema , hipóteses, pergunta de partida , e não pagos	PASSO 4 Seleção de 5 artigos para Compór RSL , conforme tema Dissertacao
SCOPUS	8446	1529	380	3	2
WEB SCIENCE	4932	1373	446	53	3

Evolução Das Seleção de Artigos



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

Curso: Mestrado em Computação - Inteligência Computacional e Ciência de Dados

Aluno: Marco Antônio Alves Cordovil - 202620070050

Disciplina: Metodologia

Planilha Artigo 01 para Análise

ARTIGOS SELECIONADOS PARA RSL

Tema Pesquisa	Observação	Questão de Pesquisa 1 (QP-01)	Questão de Pesquisa 2 (QP-02)	Questão de Pesquisa 3 (QP-03)
Caracterização do Gene ATG5 em Theobroma cacao Relacionado à Via da Autofagia e à Resposta ao Estresse em Plantas	** Dois trechos por artigo foram selecionados para análise das questões de pesquisa **	1) De que maneira a bioinformática faz a análise comparativa da autofagia Theobroma cacao e Arabidopsis thaliana	2) A proteína ATG5 de Theobroma cacao apresenta elevada conservação estrutural e funcional em relação ao ortólogo de Arabidopsis thaliana	3) Regiões conservadas do ATG5 podem subsidiar futuros estudos de melhoramento genético e marcadores moleculares

Artigo 01	Tradução Artigo	Link Artigo PDF - GitHub	Trecho 01 Original Artigo	Localização	Trecho Traduzido
Interactome of Arabidopsis ATG5 Suggests Functions beyond Autophagy	O interactoma da ATG5 de *Arabidopsis* sugere funções além da autofagia)	https://github.com/marcocordovil-2026/mestrado/blob/Metodologia/artigo%201%20-%20interactome%20of%20arabidopsis%20atg5%20suggest%20functions%20beyond%20autophagy.pdf	In our previous study, we upregulated individually ATG5 and ATG7... Interestingly, overexpression (OE) of these genes promoted plant growth, seed yield and longevity... improved resistance to necrotrophic pathogens and oxidative stress	Seção 1 – Introduction	Em nosso estudo anterior, superexpressamos individualmente os genes ATG5 e ATG7... A superexpressão promoveu crescimento, produção de sementes, longevidade e maior resistência a patógenos e ao estresse oxidativo
			Questao Pesquisa 01 O trecho deixa claro que se utiliza das ferramentas moleculares e bioinformáticas para investigar ATG5.	Questao Pesquisa 02 O trecho demonstra a importância funcional de ATG5, mas apenas em Arabidopsis.	Questao Pesquisa 03 O trecho não analisa regiões conservadas nem marcadores moleculares, porém faz investigação via bioinformática
			Trecho 02 Original Artigo Our finding suggests that HXK1 might not be acting via TORC1 as suggested previously but rather through the direct interaction with ATG5 and/or ATG16. "These results demonstrated that at least three components of the autophagy ubiquitin-like conjugation system (ATG5, ATG12 and ATG8) localize to the nuclei	Localização Seção 2.2.4–2.2.7 (Results) e Seção 3 – Discussion	Trecho Traduzido Nossa descoberta sugere que a HXK1 pode não estar atuando via TORC1, como sugerido anteriormente, mas sim por meio da interação direta com a ATG5 e/ou a ATG16. Esses resultados demonstraram que pelo menos três componentes do sistema de conjugação do tipo ubiquitina da autofagia (ATG5, ATG12 e ATG8) localizam-se nos núcleos.
			Questao Pesquisa 01 O trecho utiliza-se da caracterização funcional do gene ATG5 que faz parte do complexo ATG5-ATG2-ATG16 para a autofagia	Questao Pesquisa 02 O trecho reforça a conservação funcional, sem comparação com cacao.	Questao Pesquisa 03 O trecho fornece base para estudos futuros, porém não identifica regiões conservadas

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

Curso: Mestrado em Computação - Inteligência Computacional e Ciência de Dados

Aluno: Marco Antônio Alves Cordovil - 202620070050

Disciplina: Metodologia

Planilha Artigo 02 para Análise

ARTIGOS SELECIONADOS PARA RSL

Tema Pesquisa	Observação	Questão de Pesquisa 1 (QP-01)	Questão de Pesquisa 2 (QP-02)	Questão de Pesquisa 3 (QP-03)
Caracterização do Gene ATG5 em Theobroma cacao Relacionado à Via da Autofagia e à Resposta ao Estresse em Plantas	** Dois trechos por artigo foram selecionados para análise das questões de pesquisa **	1) De que maneira a bioinformática faz a análise comparativa da autofagia Theobroma cacao e Arabidopsis thaliana	2) A proteína ATG5 de Theobroma cacao apresenta elevada conservação estrutural e funcional em relação ao ortólogo de Arabidopsis thaliana	3) Regiões conservadas do ATG5 podem subsidiar futuros estudos de melhoramento genético e marcadores moleculares

Artigo 02	Tradução Artigo	Link Artigo PDF - GitHub	Trecho 01 Original Artigo	Localização	Trecho Traduzido
All roads lead to Rome: integrated physiological and transcriptomic analysis of cacao drought response reveals different ways to achieve tolerance in two hybrid clones	Todos os caminhos levam a Roma: a análise integrada, fisiológica e transcriptômica, da resposta do cacaueteiro à seca revela diferentes formas de alcançar a tolerância em dois clones híbridos	https://github.com/marcocordovil-2026/mestrado/blob/Metodologia/artigo%202%20-%20all%20roads%20left%20rome.pdf	The quality control (QC) of the reads was carried out [...] using FastQC and MultiQC tools. The trimmed or filtered reads were then aligned to the reference genome of T. cacao Criollo Belize B97-61/B2 [...] using HISAT2. [...] These differentially expressed genes (DEGs) were subjected to functional ORA via Gene Ontology (GO) and Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) pathway analyses using the AgriGO tool, iDEP and g:Profiler, respectively	Seção 2.6.2) : Bioinformatic analysis", subseções 2.6.2.1 "Processing of RNA-seq reads and mapping to the reference genome" e 2.6.2.2 "Differential expression and over-representation analysis", página 4.	O controle de qualidade das leituras foi realizado [...] usando as ferramentas FastQC e MultiQC. As leituras aparadas ou filtradas foram então alinhadas ao genoma de referência de T. cacao Criollo Belize B97-61/B2 [...] usando o HISAT2. [...] Esses genes diferencialmente expressos foram submetidos à análise funcional de
			Questao Pesquisa 01 No trecho o estudo não analisa a proteína ATG5, sua estrutura, seus domínios ou seu ortólogo em Arabidopsis thaliana	Questao Pesquisa 02 No trecho o estudo não analisa a proteína ATG5, sua estrutura, seus domínios ou seu ortólogo em Arabidopsis thaliana	Questao Pesquisa 03 O trecho mostra o pipeline que identifica genes diferencialmente expressos e categorias funcionais potencialmente úteis para seleção e melhoramento. Porém, não identifica regiões conservadas do ATG5 nem desenvolve marcadores moleculares específicos para esse gene
			Trecho 02 Original Artigo We corroborate these functions through orthologous relationships with genes from other model plant species, and the literature, to propose them as drought-stress tolerance candidate genes in cacao	Localização Seção 3.2.1 "Identification of candidate genes involved in tolerance to DS", página 9, no final da análise dos genes diferencialmente expressos	Trecho Traduzido Corroboramos essas funções por meio de relações de ortologia com genes de outras espécies-modelo de plantas e da literatura, para propô-los como genes candidatos à tolerância ao estresse por seca no cacau
			Questao Pesquisa 01 O trecho evidencia análise comparativa baseada em ortologia entre genes do cacau e genes de espécies-modelo, mostrando como a bioinformática pode apoiar inferências funcionais e evolutivas. Contudo, não informa que a comparação foi realizada especificamente com Arabidopsis thaliana, nem aborda ATG5 ou a via da autofagia	Questao Pesquisa 02 Embora o trecho use relações de ortologia, o trecho não avalia ATG5 de T. cacao nem sua similaridade estrutural e funcional com ATG5 de Arabidopsis; assim, a hipótese primária não é testada	Questao Pesquisa 03 O pipeline no trecho identifica genes diferencialmente expressos e categorias funcionais potencialmente úteis para seleção e melhoramento. Porém, não identifica regiões conservadas do ATG5 nem desenvolve marcadores

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

Curso: Mestrado em Computação - Inteligência Computacional e Ciência de Dados

Aluno: Marco Antônio Alves Cordovil - 202620070050

Disciplina: Metodologia

Planilha Artigo 03 para Análise

ARTIGOS SELECIONADOS PARA RSL

<u>Tema Pesquisa</u>	<u>Observação</u>	<u>Questão de Pesquisa 1 (QP-01)</u>	<u>Questão de Pesquisa 2 (QP-02)</u>	<u>Questão de Pesquisa 3 (QP-03)</u>
Caracterização do Gene ATG5 em Theobroma cacao Relacionado à Via da Autofagia e à Resposta ao Estresse em Plantas	** Dois trechos por artigo foram selecionados para análise das questões de pesquisa **	1) De que maneira a bioinformática faz a análise comparativa da autofagia Theobroma cacao e Arabidopsis thaliana	2) A proteína ATG5 de Theobroma cacao apresenta elevada conservação estrutural e funcional em relação ao ortólogo de Arabidopsis thaliana	3) Regiões conservadas do ATG5 podem subsidiar futuros estudos de melhoramento genético e marcadores moleculares

<u>Artigo 03</u>	<u>Tradução Artigo</u>	<u>Link Artigo PDF - GitHub</u>	<u>Trecho 01 Original Artigo</u>	<u>Localização</u>	<u>Trecho Traduzido</u>
Proteomic profiles and leaf antioxidative metabolism in cacao juvenile plants subjected to Pb and Pb+Fe doses and to soil flooding.	Perfis proteômicos e metabolismo antioxidativo foliar em plantas jovens de cacau submetidas a doses de Pb e Pb+Fe e ao alagamento do solo	https://github.com/marcocordovil-2026/mestrado/blob/Metodologia/artigo%203%20-%20proteomico%20profiles.pdf	Proteomics analysis provides a powerful tool for analyzing molecular mechanisms of plant response against stresses... The integration of genomic data with proteomic profiles can provide a better understanding of the molecular mechanisms	Seção 1 – Introduction)	A análise proteômica fornece uma poderosa ferramenta para analisar os mecanismos moleculares da resposta das plantas aos estresses... A integração de dados genômicos com perfis proteômicos permite compreender melhor esses mecanismos
			Questao Pesquisa 01 O trecho usa proteômica e bioinformática, mas não compara a autofagia entre cacau e Arabidopsis	Questao Pesquisa 02 O trecho não analisa ATG5	Questao Pesquisa 03 O trecho não identifica regiões conservadas nem marcadores moleculares, embora faça a análise de bioinformática
			Trecho 02 Original Artigo	Localização	Trecho Traduzido
			The database used was T. cacao downloaded from UniProt... Only proteins that had a p-value < 0.05 and fold change ≥ 1.5 were considered differentially expressed	Seção 2.6.5–2.6.6	O banco de dados utilizado foi o de T. cacao no UniProt... Apenas proteínas diferencialmente expressas com significância estatística foram consideradas
			Questao Pesquisa 01 O trecho realiza análise bioinformática/proteômica no cacau	Questao Pesquisa 02 O trecho não compara ATG5 com Arabidopsis	Questao Pesquisa 03 O trecho não aborda regiões conservadas do ATG5, embora faça análise via bioinformática.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

Curso: Mestrado em Computação - Inteligência Computacional e Ciência de Dados

Aluno: Marco Antônio Alves Cordovil - 202620070050

Disciplina: Metodologia

Planilha Artigo 04 para Análise

ARTIGOS SELECIONADOS PARA RSL

Tema Pesquisa	Observação	Questão de Pesquisa 1 (QP-01)	Questão de Pesquisa 2 (QP-02)	Questão de Pesquisa 3 (QP-03)	
Caracterização do Gene ATG5 em Theobroma cacao Relacionado à Via da Autofagia e à Resposta ao Estresse em Plantas	** Dois trechos por artigo foram selecionados para análise das questões de pesquisa **	1) De que maneira a bioinformática faz a análise comparativa da autofagia Theobroma cacao e Arabidopsis thaliana	2) A proteína ATG5 de Theobroma cacao apresenta elevada conservação estrutural e funcional em relação ao ortólogo de Arabidopsis thaliana	3) Regiões conservadas do ATG5 podem subsidiar futuros estudos de melhoramento genético e marcadores moleculares	
Artigo 04	Tradução Artigo	Link Artigo PDF - GitHub	Trecho 01 Original Artigo	Localização	Trecho Traduzido
: Longitudinal genomic prediction of cacao disease resilience identifies robust witches' broom disease targets	A previsão genômica longitudinal da resiliência do cacauero a doenças identifica alvos robustos para a doença vassoura-de-bruxa	https://github.com/marcocordovil-2026/mestrado/blob/Metodologia/artigo%204%20-%20longitudinal%20genomic%20prediction.pdf	Genotypes were processed separately for the Criollo-based and Matina-based SNP datasets. VCF files were parsed into additive SNP dosages coded as 0, 1, or 2 copies of the alternative allele... Marker-level quality-control statistics were computed... Variants were filtered using $MAF \geq 0.05$ and call rate ≥ 0.95... Marker dosages were then standardized to mean 0 and unit variance across accessions Questao Pesquisa 01 O trecho demonstra o uso de bioinformática para processamento de dados genômicos e análise de SNPs em Theobroma cacao. Entretanto, não realiza comparação da via da autofagia nem do gene ATG5 com Arabidopsis thaliana.	Seção 2.4 – Genotype processing and reference-specific marker matrices, páginas 3–4)	Os genótipos foram processados separadamente para os conjuntos de SNPs baseados nos genomas de referência Criollo e Matina. Os arquivos VCF foram convertidos em dosagens de SNPs codificadas como 0, 1 ou 2 cópias do alelo alternativo... Foram calculadas estatísticas de controle de qualidade dos marcadores... As variantes foram filtradas utilizando
			Questao Pesquisa 02 O estudo no trecho não analisa a proteína ATG5 nem sua conservação estrutural ou funcional.	Questao Pesquisa 02	Questao Pesquisa 03 O trecho não identifica regiões conservadas nem marcadores moleculares.
			Trecho 02 Original Artigo Prediction targets included both accession-level legacy phenotypes and trajectory-derived longitudinal summaries... Three primary prediction models were evaluated... The third was a genomic best linear unbiased prediction (GBLUP)-like kernel model implemented as kernel ridge regression using the marker-derived relationship kerne	Seção 2.6 – Genomic prediction, página 4)	Os alvos de predição incluíram tanto fenótipos tradicionais ao nível dos acessos quanto resumos longitudinais derivados das trajetórias. Foram avaliados três modelos principais de predição. O terceiro consistiu em um modelo semelhante ao GBLUP (Genomic Best Linear Unbiased Prediction), implementado por regressão ridge com kernel baseado nas relações derivadas dos marcadores genéticos."
			Questao Pesquisa 01 O trecho mostra a aplicação de ferramentas bioinformáticas e modelos de predição genômica para análise de dados do cacau, mas não compara ATG5 nem a autofagia entre Theobroma cacao e Arabidopsis thaliana.	Questao Pesquisa 02 O trecho não há análise da proteína ATG5, de ortologia ou de conservação estrutural e funcional	Questao Pesquisa 03 No trecho , mostra que o modelo auxilia na seleção de genótipos para programas de melhoramento, porém não identifica regiões conservadas do ATG5 nem desenvolve marcadores moleculares específicos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

Curso: Mestrado em Computação - Inteligência Computacional e Ciência de Dados
Aluno: Marco Antônio Alves Cordovil - 202620070050
Disciplina: Metodologia

Planha Artigo 05 para Análise

ARTIGOS SELECIONADOS PARA RSL

Tema Pesquisa	Observação	Questão de Pesquisa 1 (QP-01)	Questão de Pesquisa 2 (QP-02)	Questão de Pesquisa 3 (QP-03)	
Caracterização do Gene ATG5 em Theobroma cacao Relacionado à Via da Autofagia e à Resposta ao Estresse em Plantas	** Dois trechos por artigo foram selecionados para análise das questões de pesquisa **	1) De que maneira a bioinformática faz a análise comparativa da autofagia Theobroma cacao e Arabidopsis thaliana	2) A proteína ATG5 de Theobroma cacao apresenta elevada conservação estrutural e funcional em relação ao ortólogo de Arabidopsis thaliana	3) Regiões conservadas do ATG5 podem subsidiar futuros estudos de melhoramento genético e marcadores moleculares	
Artigo 05	Tradução Artigo	Link Artigo PDF - GitHub	Trecho 01 Original Artigo	Localização	Trecho Traduzido
Photosynthetic responses and protective mechanisms under prolonged drought stress in cocoa	Respostas fotossintéticas e mecanismos de proteção sob estresse hídrico prolongado em cacaueroio	https://github.com/marcordovil-2026/mestrado/blob/Metodologia/artigo%205%20-%20photosythetic%20response.pdf	In the last decades, an increasing number of studies have assessed the physiological responses of different cacao genotypes under drought stress, mostly to identify those that present adapted survival mechanisms and high yield when exposed to water deficit... However, there is poor literature on how the cacao photosynthetic apparatus responds to prolonged severe water deficit conditions and its protective mechanisms Questao Pesquisa 01 O trecho discute respostas fisiológicas do cacau ao estresse hídrico, mas não realiza análise bioinformática nem comparação entre Theobroma cacao e Arabidopsis thaliana	Seção Introduction, página 2.	Nas últimas décadas, um número crescente de estudos avaliou as respostas fisiológicas de diferentes genótipos de cacau ao estresse por seca, principalmente para identificar aqueles que apresentam mecanismos adaptativos de sobrevivência e alta produtividade quando expostos ao déficit hídrico. Entretanto, ainda existem poucas estudos sobre como Questao Pesquisa 02 O trecho não há avaliação da proteína ATG5, de sua estrutura ou de sua conservação funcional. Questao Pesquisa 03 Nesse trecho do artigo não faz abordagens de regiões conservadas do ATG5 nem marcadores moleculares, porém discute respostas fisiológicas do cacau ao estresse hídrico, o que está relacionado
			Trecho 02 Original Artigo	Localização	Trecho Traduzido
			Seedlings activate protective mechanisms, such as increased non-photochemical quenching and elevated carotenoid and proline levels, which help mitigate the effects of decreased stomatal conductance and photosynthetic pigment content under drought conditions"	Conclusões, página 8	" As mudas ativam mecanismos de proteção, como o aumento do quenching não fotoquímico e dos níveis de carotenoides e prolina, que ajudam a mitigar os efeitos da redução da condutância estomática e do conteúdo de pigmentos fotossintéticos em condições de seca
			Questao Pesquisa 01 Nesse trecho o estudo caracteriza mecanismos fisiológicos de resposta ao estresse hídrico, porém não utiliza bioinformática nem realiza comparação da autofagia entre cacau e Arabidopsis	Questao Pesquisa 02 O trecho não analisa o gene ou a proteína ATG5, embora disserte sobre mecanismos fisiológicos	Questao Pesquisa 03 O trecho , mostra que embora os resultados possam ser úteis para futuros estudos de fisiologia e melhoramento, o artigo não identifica regiões conservadas do ATG5 nem propõe marcadores moleculares relacionados a